Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Control Nº8 – Cálculo Diferencial

Problema 1: (25 puntos)

Sea $f(x) = e^{-x^2}$

A. Encuentre las asíntotas horizontales de f ***(5 puntos)***
B. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f ***(6 puntos)***
C. Determine los intervalos de concavidad y convexidad de f. ***(7 puntos)***
D. Grafique f ***(7 puntos)***

Solución:

PARTE A: Calculamos las asíntotas horizontales:

$$\lim_{x\to\infty} e^{-x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = \frac{1}{e^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Cuando :

$$\lim_{x\to-\infty} e^{-x^2} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = \frac{1}{e^{(-\infty)^2}} = \frac{1}{e^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Por lo tanto $y = 0$ es una asíntota horizontal cuando x tiende a $+\infty$ y a $-\infty$.

PARTE B: Derivamos e igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Aplicando la regla de la cadena tenemos que:

$$f'(x) = e^{-x^2} \cdot (-2x) = -2x \cdot e^{-x^2}$$

Igualamos a cero:

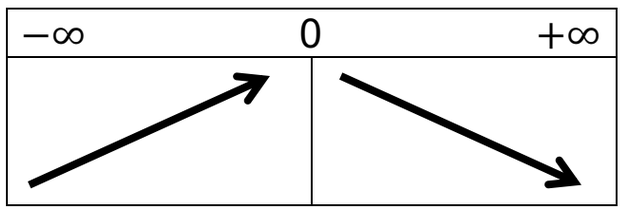
$$2x \cdot e^{-x^2} = 0 \to x = 0$$

Es decir, en $x = 0$ tenemos un punto crítico. Para ver si es un máximo o un mínimo aplicamos la segunda derivada.

$$\begin{aligned} f''(x) &= (-2x)' \cdot e^{-x^2} + (-2x)\left(e^{-x^2}\right)' \\ &= -2e^{-x^2} - 2x \cdot \left(-2xe^{-x^2}\right) \\ &= -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} \end{aligned}$$

Si reemplazamos en $x = 0$ (el punto crítico) obtendremos que $f''(0) = -2 > 0$, es decir, es un máximo. Construimos una tabla para los intervalos. Así:

- f es creciente cuando $x > 0$
- f es decreciente cuando $x < 0$



Máximo

PARTE C: Para encontrar los puntos de inflexión debemos igualar la segunda derivada a cero, es decir:

$$\begin{aligned} -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} &= 0 \qquad /:2e^{-x^2} \\ -1 + 2x^2 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 \end{aligned}$$

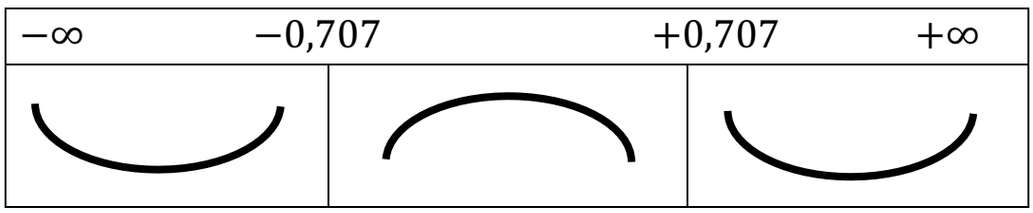
$$x^2 = \frac{1}{2} \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}} = \pm 0{,}707$$

Es decir, estos son los dos puntos de inflexión de f, es decir, tendremos 3 intervalos con concavidad distinta:

i. $]-\infty; -0{,}707]$
ii. $[-0{,}707; 0{,}707]$
iii. $[0{,}707; +\infty[$

Sabemos que $f''(0) = -2$ (véase parte B), por lo tanto, en el segundo intervalo f es cóncava.

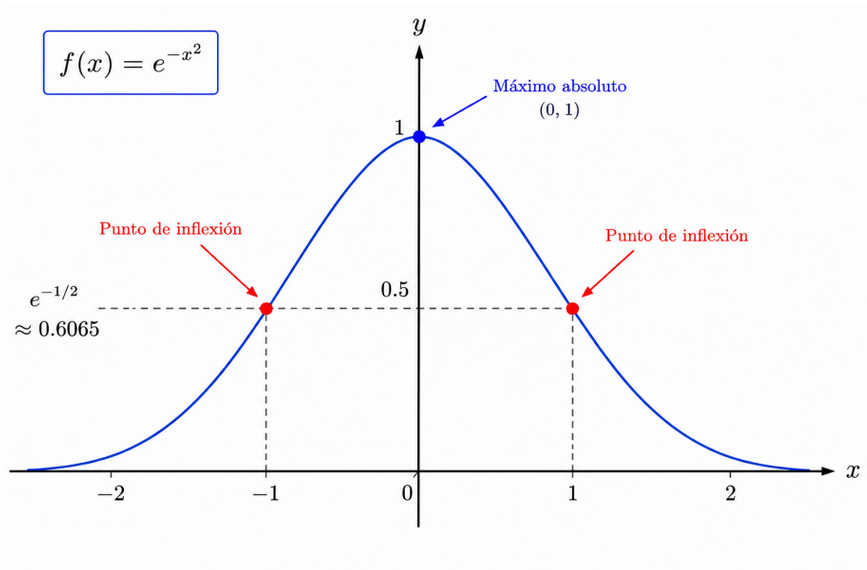
Construimos una tabla para segundas derivadas:



Así:

- f será cóncava cuando $x \in [-0{,}707; 0{,}707]$
- f será convexa cuando$x \in]-\infty; -0{,}707] \cup [0{,}707; +\infty[$

PARTE D: Con toda esta información graficamos:



Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2: (25 puntos)

El propietario de un edificio tiene alquilados los 40 departamentos del mismo a un precio de $ 600.000 cada uno. Si por cada $ 60.000 que el propietario aumenta el precio, observa que pierde un inquilino. ¿A qué precio le conviene alquilar los departamentos para obtener la mayor ganancia posible?

IMPORTANTE: Recuerde usar los 4 pasos vistos en clases.
PASO 1: Definir una función a optimizar ***(7 puntos)***
PASO 2: Dejar todas las variables en términos de una sola ***(4 puntos)***
PASO 3: Encontrar los puntos críticos. ***(7 puntos)***
PASO 4: Determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos ***(7 puntos)***

Solución

PASO 1: La ganancia G se obtiene combinando el precio (P) y el número de unidades arrendadas (N), es decir:

$$G = P \cdot N$$

Se nos indica que los arriendos aumentan como múltiplos de $ 60.000, pero trabajaremos con nuestros valores como múltiplos de miles, es decir, el precio será $P = 600 + 60x$, donde x es el número de aumentos realizado por el dueño.

El número de unidades arrendadas será $N = 40 - x$, así la función ganancia será:

$$G(x) = (600 + 60x)(40 - x)$$

Reordenamos y obtenemos que:

$$G(x) = -60x^2 + 1800x + 24000$$

PASO 2: La función ya está definida en términos de una variable.

PASO 3: Derivamos $G(x)$.

$$G'(x) = -120x + 1800$$

Igualamos a cero:

$$-120x + 1800 = 0 \rightarrow x = 15$$

Así $x = 15$ es un punto crítico.

PASO 4: Evaluamos si el punto es máximo o mínimo. Derivamos $G'(x)$ obteniendo:

$$G''(x) = -120 < 0$$

Entonces, evidentemente $G''(0) = -120$ será un máximo.

Se nos pide el precio al que debiese arrendar para maximizar las ganancias, en este caso, $P = 600 + 60 \cdot 15 = 1500\, mil$, es decir, el precio óptimo de arriendo es de $ 1.500.000.